

|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

問 5 以下の問いに答えなさい。

(1) 次の積分を計算しなさい。

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{e^{x^2+a}-1} dx \quad (a > 0)$$

(2) 次の微分方程式の一般解を求めなさい。

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a\frac{dx}{dt} + bx = 0$$

ただし、 $a, b$  は実数定数であり  $a^2 \leq 4b$  とする。

平成 18 年 10 月入学／平成 19 年 4 月入学（第 1 回）  
 山口大学大学院理工学研究科 入学試験問題

|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

問7 以下の問いに答えなさい。

- (1) ある実験で得られたアナログ信号のデータを調べたところ、周波数帯域が  $0 \sim 10 \text{ KHz}$  であった。このデータをデジタル信号にして保存したい。サンプリング時間を求めなさい。
- (2) 結合確率  $p(x,y)$  が、それぞれ  $p(0,0) = p(1,1) = p/2$ ,  $p(0,1) = p(1,0) = (1-p)/2$  である結合事象の情報エントロピー  $H(XY)$  を求め、グラフを描きなさい。

|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

問8

正方行列  $A = (A_{i,j})$  に対して、以下の式で定義される量を行列  $A$  のトレースという。

$$\text{Tr } A = \sum_i A_{i,i}$$

(1) 二つの行列  $A, B$  の積のトレースは以下の関係を満たすことを証明しなさい。

$$\text{Tr } (AB) = \text{Tr } (BA)$$

(2) 正方行列  $A$  のトレースは、相似変換  $F^{-1}AF$  によっても不変であること、すなわち以下の式を証明しなさい。但し、 $F$  は正則行列。

$$\text{Tr } A = \text{Tr } (F^{-1}AF)$$

平成 18 年 10 月入学／平成 19 年 4 月入学（第 1 回）  
山口大学大学院理工学研究科 入学試験問題

|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

問 9 区間  $(-\pi, \pi)$  で  $f(x) = 0$  ( $-\pi < x \leq 0$ ),  $f(x) = x$  ( $0 \leq x < \pi$ ) のとき  $f(x)$  をフーリエ級数に展開しなさい。

|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

問 1 0 非決定性有限オートマトン  $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_3\})$  について次の問いに答えよ。状態推移関数  $\delta$  は  $\delta(q_0, 0) = \{q_0\}$ ,  $\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$ ,  $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$ ,  $\delta(q_2, 1) = \{q_3\}$ ,  $\delta(q_3, 0) = \{q_3\}$ ,  $\delta(q_3, 1) = \{q_3\}$  とする。

1. この非決定性有限オートマトン  $M$  の状態推移図を書け。
2. この非決定性有限オートマトン  $M$  はどのような集合を受理するか。簡単な文章で答えよ。
3. この非決定性有限オートマトン  $M$  を決定性有限オートマトンに変換せよ。

|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

## 問 11

1. 点  $P(p, q, r)$  を通り方向ベクトルが  $\mathbf{u} = (u, v, w)$  である 3 次元空間内の直線はどのような方程式で表すことができるか。理由と共に説明しなさい。
2. 点  $P(1, 0, 0)$  を通り方向ベクトルが  $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$  である直線  $l$  と、点  $Q(0, 0, 1)$  を通り方向ベクトルが  $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$  である直線  $m$  がある。直線  $l$  上の点  $L$  と直線  $m$  上の点  $M$  を線分  $LM$  の長さが最小になるように選びたい。
  - (a) 各直線上に任意に選んだ点  $L, M$  間の距離をなんらかのパラメータ変数を使って定式化すれば、その距離を最小にするパラメータ値を求めることにより、目的の  $L, M$  の座標を決定できる。このような距離を表す評価式を書きなさい。
  - (b) 前問でつくった評価式を最小にする  $L, M$  の座標を求めなさい。
  - (c) 線分  $LM$  の長さを求めなさい。
  - (d) 線分  $LM$  が、直線  $l$  および直線  $m$  のいずれとも直交することを示しなさい。

|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

問12 以下の(1)～(10)の空欄に適切な語句を下記の語群から選び、記号で答えなさい。

(i) 平面的グラフであるための必要十分条件は (1) あるいは (2) に位相同形な部分グラフを含まないことである。

(ii)  $G$  は連結平面グラフの平面描画とし、点数を  $n$ 、変数を  $m$ 、面数を  $f$  とすると次式が成り立つ。

(3)

(iii) 平面グラフ  $G$  には  $n$  個の点、 $m$  本の辺、 $f$  個の面、 $k$  個の成分があるとすれば、次式が成り立つ。

(4)

(iv)  $G$  は  $n$  個の点をもつ単純グラフであるとする。 $G$  には  $k$  個の成分があるとき、 $G$  の辺の本数  $m$  は次式を満足する。

(5)

(v) 単純グラフ  $G$  には、 $n (\geq 3)$  個の点があるとする。隣接していない任意の 2 点  $v$  と  $w$  について、

(6)

が成立するとき、 $G$  はハミルトン・グラフである。

(vi) グラフ  $T$  に点が  $n$  個あるとする。次の命題は同値である。

(a)  $T$  は木である。

(b)  $T$  に閉路はなく、辺が (7) 本ある。

(c)  $T$  は連結であり、辺が (7) 本ある。

(d)  $T$  は連結であって、すべての辺は (8) である。

(e)  $T$  の任意の 2 点を結ぶ道はちょうど (9) 本である。

(f)  $T$  に閉路はないが、新しい辺をどのようにつけ加えても閉路ができ、しかも 1 個の (10) ができる。

— 語群 —

(A)橋、(B)町、(C)辺、(D)山、(E)歩道、(F)道、(G)経路、(H)閉路、(I) $K_3$ 、(J) $K_4$ 、(K) $K_5$ 、(L) $K_6$ 、(M) $K_{1,2}$ 、(N) $K_{3,3}$ 、(O) $K_{2,3}$ 、(P) $K_{2,2}$ 、(Q) $n$ 、(R) $n+1$ 、(S) $n-1$ 、(T) $2n$ 、(U) $2n-1$ 、(V) $2n+1$ 、(W)1、(X)2、(Y)3、(Z)4、(ア) $n \cdot m + f = 2$ 、(イ) $n + m - f = 2$ 、(ウ) $n + m + f = 2$ 、(エ) $m \cdot n + f = 2$ 、(オ) $n \cdot m + f \cdot k = 1$ 、(カ) $n \cdot m \cdot f + k = 1$ 、(キ) $n + m \cdot f = k + 1$ 、(ク) $n \cdot m \cdot f \cdot k = 1$ 、(ケ) $\deg(v) + \deg(w) \leq n$ 、(コ) $\deg(v) \cdot \deg(w) \leq n$ 、(サ) $\deg(v) + \deg(w) \geq n$ 、(シ) $\deg(v) \cdot \deg(w) \geq n$ 、(ス) $n - k \leq m \leq 0.5(n - k)(n - k + 1)$ 、(セ) $n - k \leq m \leq 0.5(n - k)(n - k - 1)$

|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

## 問 13

被積分関数  $f(x)$  を 2 次のラグランジェ補間多項式  $p(x)$  で置きかえることにより、 $\int_a^b f(x)dx$  の値を近似的に求めることを考える。以下の問いに答えなさい。  
ただし、必要ならば  $\log_e 2 = 0.693$ 、 $\log_e 3 = 1.099$  を用いてもよい。

(1)  $f(x)$  上の 3 点  $(1, f(1))$ 、 $(2, f(2))$ 、 $(3, f(3))$  に関して、2 次のラグランジェ補間多項式  $p(x)$  を  $f(1)$ 、 $f(2)$ 、 $f(3)$  を用いて表しなさい。

(2)  $\int_1^3 p(x)dx$  の値を  $f(1)$ 、 $f(2)$ 、 $f(3)$  を用いて表しなさい。

(3)  $f(x) = \log_e x$  とした場合、 $\int_1^3 p(x)dx$  の値を求めなさい。

(4)  $\int_1^3 \log_e x dx$  の積分値を求めなさい。

(5) 上の (3) で求めた積分値の絶対誤差を求めなさい。

【補足】ラグランジェの補間多項式について

点列データ  $(x_i, f_i)$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ) に対し、 $n$  次のラグランジェ補間多項式  $p(x)$  は、次式で与えられる。

$$p(x) = \sum_{i=0}^n f_i \frac{g_i(x)}{g_i(x_i)}$$

ここで、

$$g_i(x) = \frac{L(x)}{x - x_i}$$

$$L(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$



|     |         |       |           |         |     |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|
| 科 目 | 専 門 科 目 | 専 攻 名 | 物理・情報科学専攻 | 受験区分コード | 1 2 |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-----|

問 14 次の線形計画問題に関して、各問に答えなさい。

目的関数：  $c^T x \rightarrow \text{最小}$

制約条件：  $Ax = b$

$x \geq 0$

ただし、行列  $A$  は  $A \in \mathcal{R}^{m \times n}$ ,  $m < n$  (つまり  $m \times n$  の実数行列) であり,  $\text{rank } A = m$  とする. また,  $x \in \mathcal{R}^n$ ,  $b \in \mathcal{R}^m$ ,  $c \in \mathcal{R}^n$  とする.  $^T$  は転置を表す. 行列  $A$  を基底行列  $B \in \mathcal{R}^{m \times m}$  と非基底行列  $N \in \mathcal{R}^{m \times (n-m)}$  を用いて,  $A = (B \ N)$  と表す. また, これに対応して,  $c = \begin{pmatrix} c_B \\ c_N \end{pmatrix}$  とおく.

(1). 各係数が以下のように与えられているとき、最適解を求めなさい.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 9 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 7 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(2). 最適基底解が得られているときは、相対コスト係数  $c_N^T - c_B^T B^{-1} N$  が非負になることを説明しなさい.

(3). シンプレックス乗数  $\pi = (B^T)^{-1} c_B$  は行列  $B$  の逆行列を求めるのではなく、方程式

$$B^T \pi = c_B$$

より求めることができる. この数値計算を行うプログラム (関数), または, アルゴリズム (フローチャート) を示しなさい.